

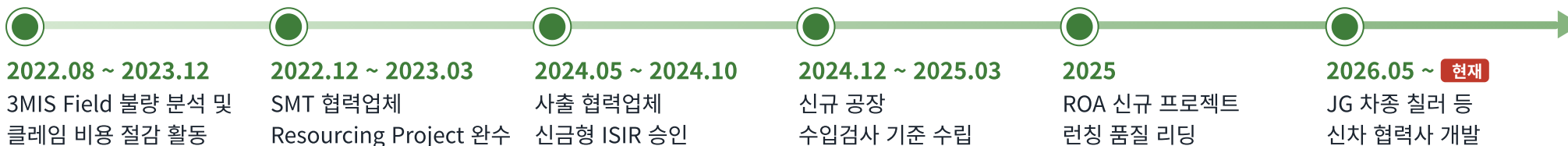
자동차 전장부품 품질 엔지니어 이성호

성장과정 및 업무 경력 소개 · 신차 개발부터 양산, 필드 대응까지

■ 성장과정



■ Work Experience



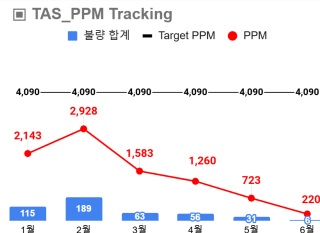
◆ 업무 범위: 신차 개발 → 양산 공장 → 필드 · 고객 대응

협력사 품질(SQA)로 시작해 신차 런칭, 공장 공정 이슈, 고객 클레임까지 부품의 전 생애를 다뤄왔습니다.

신차 개발 · 협력사 개발

선행품질 / APQP

- **ROA 신규 프로젝트 런칭:** FMEA · CP 작성, Cpk · MSA, Full Tool 점검, 고객사 역진단 대응, 패키징 승인 (03p)
- **SMT 협력사 Resourcing:** 공정 감사, ISIR, PV Test, FDPR → 양산 후 PPM 45% ↓ (05p)
- **사출 신금형 ISIR 승인:** 3 item 동시 적용, FDPR 기준 공정 불량률 10% ↓ (06p)
- **한온시스템:** 차량 개발 순서에 맞춘 칠러 · 콘덴서 · 라디에이터 협력사 개발 (08p)



신규 협력사 양산 후 PPM 추이 (05p)

양산 공장

공정 품질 / 수입검사

- **TAS 라인 공정 이슈 대응:** EOL Error code 500 · 600번대, 히스테리시스 · 워블 불량 분석
- **TAS Sensitivity 조정** (생산기술팀 협업): 하우징 높이, Stator 평탄도, 설비 펄스 개선
- **PCBA 소자 · 펌웨어 불량** 검토, CAN Tool로 검사 및 SW 버전 확인
- **PCB 동노출 불량:** 솔더볼 원인 규명, 메탈마스크 개구부 조정
- **신규 공장 수입검사:** SAP-Apriso 입고 인터락, 스크랩 13% ↓ (07p)

Line T/O Result

▶ Line Trial: OK

목적: [조립성] [기본성능]

총 Test 수량: 98개, OK: 92개 NOK 6개 [성능불량: 1개(458Error 1개), 50공정 용접 불량: 5개]

*성능불량: 진성 Housing에 상관없이 458Error 발생

*50공정 용접불량: 기존 풀 대비, Housing 3번 Pin 높이가 달라서, 설비 재튜닝 필요

HJ 금형 vs JS 금형 3번 핀 높이 차 약 0.01mm(자이) [HJ 7.22mm JS7.21mm]

*TAS 파라메트 JS Housing 막간 절거름: 5.45mm 측정 결과 HJ 금형 값이 JS보다 0.03mm 작음

▶ DR8: OK

목적: [장밀 성능]

총 Test 수량: 3개, OK: 3개 NOK: 0개

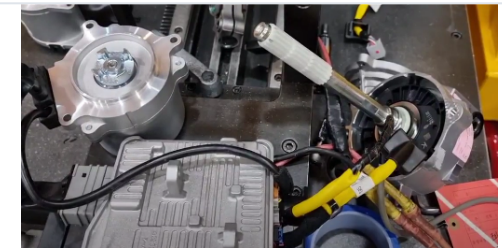


Line T/O 결과 · 458 Error 성능불량 분석

필드 · 고객 대응

고객 품질 / 클레임

- **MDPS 자가회전 필드 불량(3MIS):** EEPROM 분석으로 고객사 귀책 입증, 클레임 약 2,600만 원 방어 (04p)
- **Field 리크 불량:** 멤브레인 미용착 개선
- **해외 협력사 클레임:** 태국 · 슬로바키아 · 독일 협력사 품질 이슈, 비용 환수
- **품질 시스템 심사:** IATF 16949 · V5000 (2023, 2024) 대응 리딩



MDPS 필드 귀환품 분석 (04p)

◆ ROA 신규 프로젝트 런칭 품질 리딩

발레오모빌리티코리아 · 2025

설계 단계부터 참여해 APQP 활동을 수행하고, 그 과정에서 찾은 리스크를 양산 전에 하나씩 없앴습니다.

FMEA · CP 작성

Cpk · MSA

Full Tool 점검

고객사 역진단

패키징 승인

양산 이관

① 패키징 이중 혼입 · 누락 → Error Proof 라벨 시스템

문제 타 라인에서 이중 혼입이 반복 발생. 작업자가 육안으로 품번 · 수량을 확인하고 라벨을 출력하는 구조였고, ROA 초기 Process Flow도 같았음 (품번 10종 이상)

조치 FMEA로 리스크 식별 후 자동 리딩 E/P 제안. 생산기술팀이 비용 · C/T를 이유로 반대 → "1회 약 500만 원 손실, 분기 1회 이상 반복" 데이터로 설득

결과 구조적으로 혼입 차단, FMEA 재평가 Low

제품 Unloading → 바코드 자동 리딩 → 품번 일치? → 수량 일치? →

라벨 출력

불일치 시 출력 불가

② 고객사 인터페이스 커넥터 → 비전 전수 검사

문제 커넥터 위치 · 외관 데미지가 FMEA에서 심각도 · 검출도 모두 높게 평가됨

조치 고정밀 카메라 기반 비전 시스템 제안 · 구축, 전수 검사 체계화

결과 커넥터 리스크 Low로 안정화

③ 프로토 단계 브라켓 조립 노이즈 → 도면 개정

문제 프로토 조립 시 브라켓에서 미세 노이즈 발생

조치 R&D · 생산 부서 미팅 주관, 구조 분석으로 리브 보강 + 도면 간극 0.3 → 0.1 mm 개정. 흔들어 소음을 확인하는 자주검사를 추가해 검출도 향상

결과 관리계획서 · FMEA 반영, 양산 전 해결

④ Heat Staking · 조립 간섭 → 검사 인프라 기획

문제 Heat Staking 정밀도, 조립 간섭에 대한 판정 기준 부재

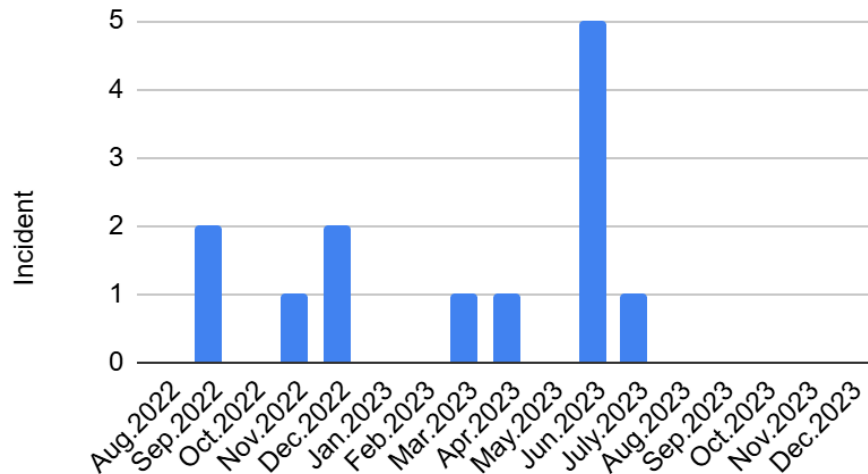
조치 도면 공차 분석 기반으로 Heat Staking 위치 · 높이 게이지, 조립 간섭 검사구 사양을 기획해 업체에 제시

결과 판정 기준 정립, 이슈 추적 관리로 양산 초기 품질 안정화

◆ 3MIS Field 불량 분석 및 클레임 비용 절감 활동

2022.08 ~ 2023.12

■ MDPS 자가회전 Field 불량 건수



MDPS 자가회전 Field 불량 건수 · 2023.01 3MIS 주요 품질 이슈 안전 지정

성과

MDPS 조향장치 필드 불량(3MIS) 근본 원인 분석 · 고객사 공정 귀책 입증으로 클레임 비용 약 2,600만 원 방어

역할

- 필드 귀환품 분석, 오실로스코프로 신호 전압 재현 테스트
- 홀 IC 데이터시트 분석, EEPROM 데이터 로그 기반 로직 검토
- 고객사 공정 전압 강하가 EEPROM 마진에 미치는 영향 데이터로 증명
- 소자 업체(Infineon) 기술 공조, 고객사 합동 점검 미팅 주도
- EEPROM 무결성 샘플링 검사 수립, 한도건본 · 검사 기준서 배포

문제점 → 원인 → 조치

현상

판매 3개월 내
핸들 락 3건
이상 보고

측정

노이즈 감지,
EEPROM 오
류 의심

분석

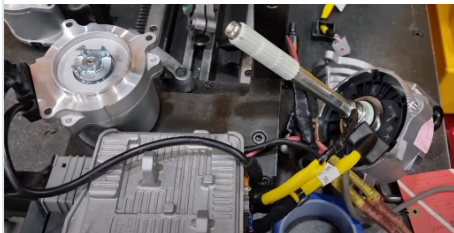
Threshold
Voltage
Spec 이탈 →
'0'을 '1'로 인
식, 패러티 에
러

검증

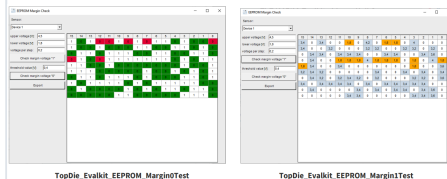
자사 Writing
공정 이상 없
음, Infineon
동작 원리 확
인

결론

고객사 Re-
Writing 오류
입증 · 2,600
만 원 방어



필드 귀환품 분석



Evalkit EEPROM Margin Test

[발레오] 그렇다면, 제가 보내드렸던 사진에서는, 패러티 홀 쪽에는 문제가 없는 것으로 보이는데, 4.63V 부분이 메모리셀의 전압값..이라는 말씀일까요? 말씀 주신부분이 잘 이해가 안됩니다

프로그래밍 된 부분이 Margin Spec(2.23-4.5V) 내에 만족하지 못하고 4.63V가 된 부분은 문제가 없다는 말씀일까요?

+과거 생산된 제품을 확인 했을 때, 모두 Margin Spec내에 만족하고 있으나, 근래 생산된 제품에서 4.63V로 프로그래밍 된 제품이 발견되고 있습니다.

[인피니언] 유선으로 말씀드린 것과 같이 Margin spec은 Margin test 를 하기 위한 Threshold 범위이고 만일 Margin test 를 위해 Input 전압을 4.63V 이상 인가한 경우 메모리셀의 전압이 4.63V로 표시될 수 있습니다.

이에 Threshold Margin test 범위인 2.23 ~ 4.5V 를 추천 드립니다.

OUT margin level	V _{O,MARG}	-0.1	-	7	V	
Threshold margin level	V _{TH}	2.23	-	4.5	V	check "1"
				0.4	V	check "0"
Margin setup time	t _{MARG}	200	-	-	us	

3. EEPROM Mapping 에서는, 0과 1로 구성되는데, 어떻게 Margin check를 통해서 해당 각 비트가 몇 볼트인지 알 수 있는 걸까요? 어떤 원리 일까요?

[인피니언] Margin test 시 하기 보여주신 이미지와 같이 처음에 2.23V 를 인가하고 이것보다 작은 메모리셀 전압은 '0'으로 띄웁니다.

그리고 0.2V 씩 증가시키면서 메모리셀이 '1' → '0' 으로 변경되는 전압을 하기와 같이 전압값으로 나타내는 것입니다.

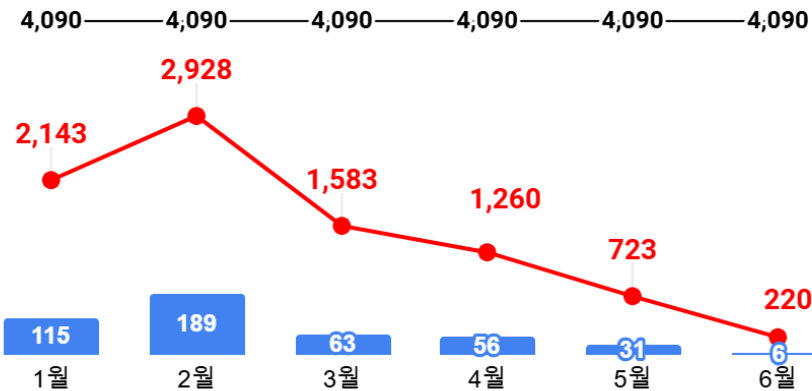
Infineon 기술 협의 (Threshold Margin Level)

◆ SMT 협력업체 Resourcing Project

2022.12 ~ 2023.03

▣ TAS_PPM Tracking

■ 불량 합계 — Target PPM ● PPM



TAS PPM Tracking · 2023.03.13 PCBA 4M 변경 이후 PPM 감소

성과

SMT 협력사 이원화 및 신규 업체 소싱 프로젝트 완수 · Valeo PQA 기반 공정 육성으로 양산 후 불량률(PPM) 45% 감소

역할

- 협력사 공정 감사 및 초도품 승인 보고서(ISIR) 최종 승인 주도
- FDPR로 양산 환경 생산 능력 · 수율 검증
- PV Test 항목 선정 및 신뢰성 결과 평가
- Cp · Cpk 분석과 MSA 평가로 공정 산포 최적화
- FMEA, Control Plan, SPPC 등 표준 문서 재개정
- 양산 이관 후 정기 공정 감사 · 포장 사양 준수 점검

문제점 및 개선사항

- **제품 요구사항 불명확:** 도면 Revision 지연으로 코팅 두께 · 위치가 불명확 → Revision 진행
- **Function Test 설비 셋업 지원:** 협력사의 IC EEPROM 프로그래밍 이해 부족 → 방문 지원. Line T/O 전수 불량은 LP filter '011' 대신 '100' 기입 오류로 규명, Writing 직후 전수 검증 설비 도입
- **Process Audit:** SPI · AOI 작업자 오판정, 항온항습 · 릴 보관 방법, 라우터 작업 후 돌출 버 지적 → 개선 Follow up

ISR

SPPC

공정능력

Process Audit

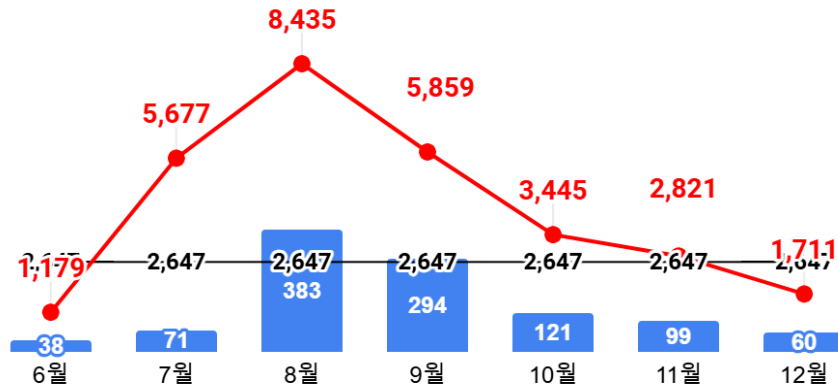
Tools · Valeo PQA · ISIR · SPPC · MSA · Cp/Cpk · Process Audit · Control Plan · FMEA · Packaging 사양 검토

◆ 사출 협력업체 신금형 ISIR Project

2024.05 ~ 2024.10

▣ TAS_PPM Tracking

■ 불량 합계 — Target PPM ● PPM

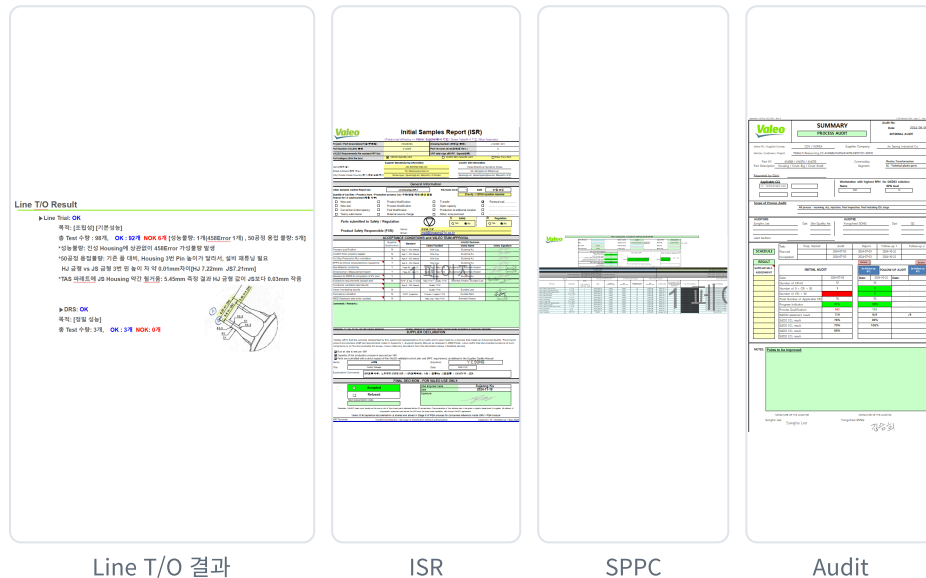


TAS PPM Tracking · 2024.10.11 신금형 사출품 3 item 동시 적용

성과	신규 금형 승인 프로세스 완수 · FDPR 기준 공정 불량률 10% 저감
역할	• Valeo PQA 기준 관리계획서 감사 및 최종 ISIR 승인 주도 • 공정능력지수 · 측정시스템 평가로 데이터 기반 품질 검증 • 사출물 치수 불량 리스크 분석, 금형 보정으로 정합성 최적화 • FDPR로 양산 환경 설비 가동 안정성 · 생산 능력 검증 • PFMEA 최신화, 전용 검사구 사양 검토 및 관리 기준 수립

문제점 및 개선사항

- **Control Plan Audit:** 금형 등급 관리 · 청소 주기 기준 미준수 지적 → 개선 Follow up
- **치수 불량:** 치수 불량 상태로 Line T/O 평가를 요청한 구매 담당자에게 "T/O 결과와 무관하게 품질 보증 불가"를 설득 → 금형 수정 진행
- **과거차 미성형 불량:** 고객사 유출 이력 재발 방지를 위해 Over Flow 게이트 잔존 도입
- **조립성 향상:** 기존 vs 신규 금형 제품 비교 분석으로 생산 라인 맞춤 치수 조정



Tools · 금형 품질 관리 · Valeo PQA · ISIR · SPPC · Cp/Cpk · MSA · FDPR · PFMEA · 검사구 사양 검토

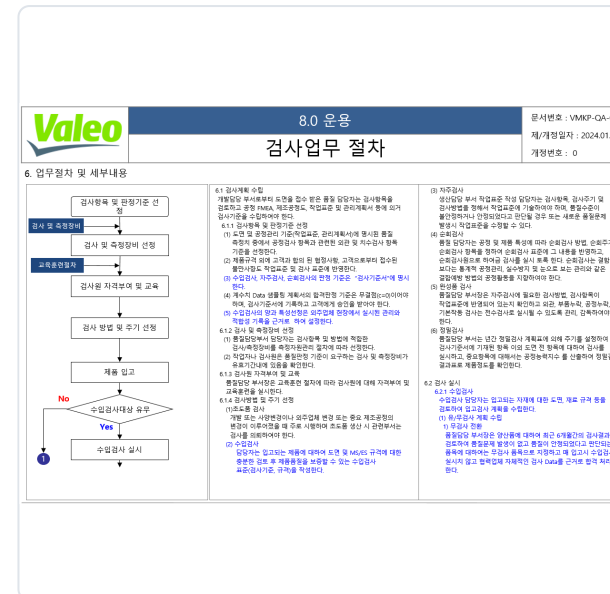
◆ 신규 공장 수입검사 기준 수립

2024.12 ~ 2025.03

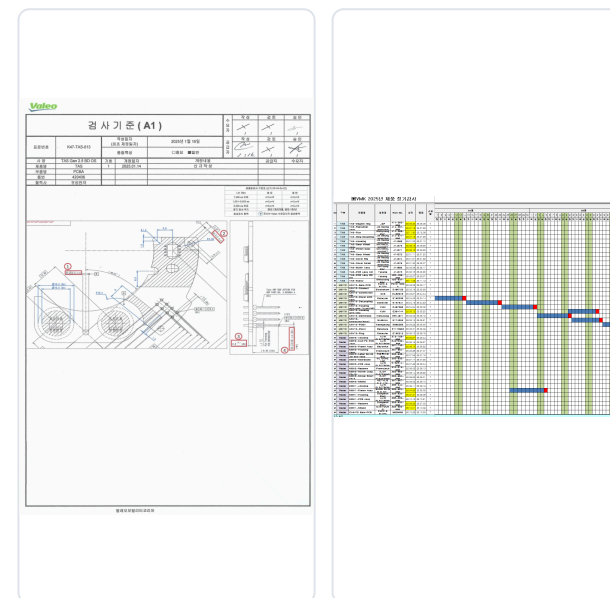
성과	5 Star 요구사항을 충족하는 수입검사 인프라 구축 · SAP-Apriso 입고 인터락으로 공정 스크랩 13% 저감
역할	• 글로벌 품질 경영 시스템을 반영한 수입검사 절차서 · 운영 프로세스 수립 • 양산 · 개발 단계별 수입검사 협정서, 부품 검사 성적서 양식 표준화 • 부품별 리스크 평가로 수입검사 유무 지정 및 중점 관리 항목 선정 • ISIR 승인본 · 공정능력 리포트 등 개발 품질 데이터 통합 관리 • 부품 정기 검사 계획 수립 및 실적 모니터링 • 협력업체 정기 감사 계획 수립 및 사후 관리

문제점 및 개선사항

- **해외 협력업체 수입검사 관리방안:** 일부 해외 협력사가 납품 시마다 치수 성적서를 미제출 → 사내 수입검사 평가 기준 수립
- **수입검사 담당자 Training:** 수입검사 목적 · 절차 이해 부족 → 지속적 Training 및 정기 감사
- **입고 인터락:** 검사 결과 입력 전까지 SAP 입고가 차단되도록 Apriso와 연동

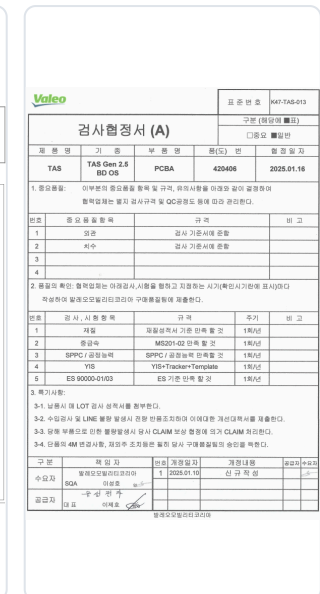


검사업무 절차서

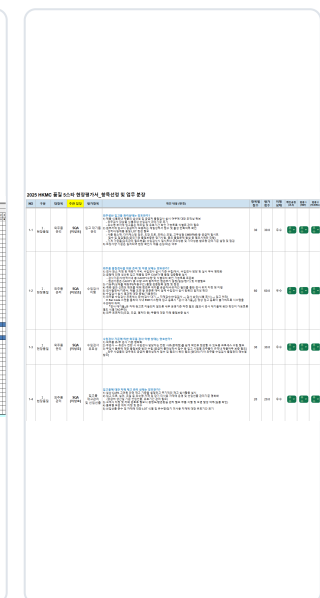


검사기준서

2025 제품 정기검사 계획



검사협정서



HKMC 품질 5스타 현장평가서

◆ 한온시스템 부품개발팀 (P&SD)

2026.05 ~ 현재

자동차 개발 순서에 맞춰 협력사 개발을 주도하고 있으며, 칠러 · 콘덴서 · 라디에이터 등 열교환기 위주로 진행합니다.

개발 착수

협력사 개발 계획

단계별 품질 · 납기 점검

CAPA · 공정 평가

양산 준비 확인

JG 차종 칠러 개발 Follow-up

내용 칠러 개발 진척도를 추적하고, 개발 단계별 품질 · 납기 이슈를 점검해 양산 준비 상태를 관리

협력사 CAPA · 공정 평가

내용 협력사 생산능력 점검과 공정 평가로 양산 대응 가능 여부와 품질 확보 수준을 검증

협력사 소통 세미나 (2026 상반기)

내용 협력사 대표이사 약 200명 대상 세미나 기획 · 사회 · 발표. 고객사 메시지(Zero Defect 등)와 QCD 개선 방향 전달, 우수 개선사례 공유

협력사 품질 지표 관리 · 업무 개선

- 협력사별 품질 지표를 체계적으로 정리해 관리 기반 데이터를 구축하고, Quality 중심의 경쟁력 향상 방향을 제시
- 반복 업무 자동화: 협력사 주간 자료 요청 메일(18개사) 자동화, 개발 마일스톤 대시보드 제작